CASO DE ESTUDIO ENTREGA 1

Determinantes del salario real en Estados Unidos: una comparación entre experiencia individual y contexto socioeconómico

FEBRERO DEL 2026

GRUPO DE TRABAJO # 20
NOMBRE DEL GRUPO: Narrative Metrics

- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
- VISUALIZACION & STORYTELLING

1. DEFINICIÓN DE LA FUENTE DE DATOS

El proyecto utiliza como fuente principal la encuesta anual de salarios publicada por Alison Green en el blog Ask a Manager [1]. Esta encuesta recopila información autodeclarada sobre salarios y características laborales de miles de participantes, principalmente en Estados Unidos.

Se trabajará con la versión descargada en febrero del 2026 , que contiene aproximadamente datos entre el 2021-04-27 y el 2026-02-02 con un total de 28.190 registros y 22 columnas.
La base incluye las siguientes variables:

Variable	Descripción breve
Timestamp	Fecha y hora en que el participante respondió la encuesta.
Age	Edad del participante al momento de responder.
Industry	Industria o sector económico donde trabaja.
Job_title	Título principal del cargo que desempeña.
Job_details	Información adicional que contextualiza el cargo.
Annual_salary	Salario anual bruto reportado (anualizado a jornada completa).
Aditional_salary	Compensación monetaria adicional anual (bonos, horas extra, etc.).
Currency	Moneda en la que se reporta el salario.
Other_currency	Especificación de la moneda cuando se selecciona “otra”.
Income_details	Comentarios adicionales para contextualizar el ingreso.
Country	País donde trabaja el participante.
State	Estado (si trabaja en EE.UU.).
City	Ciudad donde trabaja el participante.

Con el fin de enriquecer la base principal de la encuesta *Ask a Manager Salary Survey* y poder analizar el salario en términos reales (ajustado por contexto económico y geográfico), se incorporarán tres fuentes oficiales de información económica a nivel estatal en Estados Unidos.

a. Bureau of Economic Analysis (BEA) – Regional Price Parities (RPP) [4]

Se utilizarán los datos de **Regional Price Parities (RPP)** publicados por el *Bureau of Economic Analysis (BEA)*. Este indicador mide las diferencias en niveles de precios entre los estados de Estados Unidos, tomando como referencia el promedio nacional (base 100).

El RPP permite estimar el costo relativo de bienes y servicios en cada estado, lo cual es fundamental para transformar el salario nominal reportado en la encuesta en un **salario ajustado por costo de vida**. De esta fuente se extraerá el índice RPP anual por estado, que será utilizado para calcular el salario real ajustado mediante la estandarización del ingreso en función del nivel de precios local.

b. Bureau of Economic Analysis (BEA) – GDP per Capita by State [5]

Adicionalmente, se incorporará el indicador de **Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por estado**, también publicado por el BEA. Este indicador refleja el nivel de actividad económica y productividad promedio de cada estado.

El PIB per cápita será utilizado como variable contextual estructural que representa el nivel de desarrollo económico regional. Su inclusión permitirá analizar si las diferencias en salario real se asocian con el entorno macroeconómico del estado donde se desempeña la actividad laboral.

c. Bureau of Labor Statistics (BLS) – State Unemployment Rate [6]

Finalmente, se utilizarán los datos de **tasa de desempleo anual promedio por estado**, publicados por el *Bureau of Labor Statistics (BLS)*. Este indicador mide la proporción de la población económicamente activa que se encuentra desempleada en cada estado.

La tasa de desempleo será incorporada como variable contextual del mercado laboral, permitiendo evaluar si las condiciones de oferta y demanda de trabajo en cada estado influyen en las diferencias observadas en el salario real.

2. ACERCA DEL TEMA

Las diferencias salariales suelen interpretarse como el resultado directo del mérito individual: más educación, más experiencia o mayor especialización deberían traducirse en mayores ingresos. Sin embargo, esta explicación ignora un componente estructural fundamental: el contexto económico y geográfico en el que se desarrolla la actividad laboral.

Un mismo salario nominal puede representar niveles de bienestar muy distintos dependiendo del costo de vida, la productividad regional o las condiciones del mercado laboral. Por ejemplo, ganar 80.000 dólares anuales puede implicar un alto poder adquisitivo en una región con precios bajos, pero un nivel de vida ajustado en una región con altos costos.

Este proyecto se enmarca en el debate entre dos dimensiones explicativas del ingreso:

- Factores individuales: experiencia, años de trabajo, industria, nivel educativo.
- Factores estructurales: entorno económico regional, mercado laboral local y nivel de precios.

El análisis propone ir más allá del salario nominal y aproximarse al concepto de salario real, entendido como el ingreso ajustado por las condiciones económicas del lugar donde se percibe. De esta forma, se busca identificar si las diferencias salariales reflejan principalmente trayectorias individuales o si están fuertemente determinadas por condiciones estructurales que trascienden el control del trabajador.

Este enfoque permite aportar a una discusión más amplia sobre desigualdad, movilidad laboral y meritocracia, cuestionando si el ingreso observado es realmente una medida justa del desempeño individual o sí, en gran parte, responde al contexto.

3. PÚBLICO OBJETIVO E INTENCIÓN NARRATIVA

PÚBLICO OBJETIVO

El proyecto está dirigido a un público amplio interesado en temas de mercado laboral, desigualdad y poder adquisitivo, pero especialmente a:

- Jóvenes profesionales que comparten oportunidades laborales en distintas regiones.
- Trabajadores que evalúan ofertas salariales y decisiones de movilidad geográfica.
- Personas interesadas en comprender cómo el contexto económico influye en el ingreso real.
- Público general con interés en temas de desigualdad estructural.

Dado que la visualización será el eje central del proyecto, se asume que el público no necesariamente cuenta con formación técnica en economía o estadística. Por ello, el lenguaje sera claro, accesible y apoyado en recursos visuales que permitan comprender de manera intuitiva la diferencia entre salario nominal y salario real.

El proyecto busca generar comprensión, pero también reflexión crítica sobre cómo interpretamos el éxito económico.

INTENCIÓN NARRATIVA

La intención narrativa es cuestionar una idea común: que el salario nominal es una medida suficiente para comparar bienestar o éxito profesional.

La historia se estructurará en tres momentos:

1. El supuesto inicial
   Se presentarán comparaciones salariales nominales que sugieren diferencias claras entre trabajadores o regiones.

2. La revelación del contexto
   Al introducir el ajuste por costo de vida y variables estructurales, se mostrará como cambian esas comparaciones. Algunos salarios aparentemente altos pierden poder adquisitivo real, mientras otros ganan relevancia cuando se consideran las condiciones locales.

3. La reflexión final
   Se evidenciará que las diferencias salariales dependen exclusivamente del merito individual, sino que estan profundamente influenciadas por factores estructurales y geográficos.

El objetivo no es solo informar, sino invitar al usuario a replantear la pregunta tradicional de "¿cuánto ganas?" por una más completa:
"¿Cuánto vale realmente ese salario en el contexto donde vives?"
La narrativa buscará que el usuario experimente un cambio de perspectiva, pasando de una comparación superficial de ingresos a una comprensión más estructural del mercado laboral.

4. TÍTULO DEL PROYECTO

Ya que el proyecto parte de la siguiente pregunta orientadora:

¿Qué factores explican realmente las diferencias en el salario real en Estados Unidos: la experiencia individual o el contexto social y geográfico?

A partir de esta pregunta, se define el título del proyecto como:

"DETERMINANTES DEL SALARIO REAL EN ESTADOS UNIDOS: UNA COMPARACIÓN ENTRE EXPERIENCIA INDIVIDUAL Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO"

Con este título buscamos reflejar de manera directa y estructurada el propósito analítico del proyecto. En primer lugar, la expresión "determinantes del salario real" **señala que el enfoque no se limita al ingreso nominal reportado**, sino que incorpora un ajuste por costo de vida, permitiendo analizar el poder adquisitivo efectivo de los trabajadores. En segundo lugar, la frase "comparación entre experiencia individual y contexto socioeconómico" muestra la intención central del estudio: evaluar si las diferencias salariales se explican principalmente por factores asociados al mérito individual, como los años de experiencia y el nivel educativo o por condiciones estructurales externas, como el entorno económico del estado, el costo de vida y las dinámicas del mercado laboral.

5. ROLES DENTRO DEL EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto final, el equipo se organiza en tres grupos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de modelado, visualización y montaje web. La distribución de integrantes es la siguiente:

- **Líderes de Grupo de modelado de datos:** Camilo Ruiz y Diana Garnica. Trabajan de forma complementaria en dos objetivos principales: Preparación y transformación de datos y Calidad e integración de datos.
- **Líder del grupo de visualizaciones:** Juliana Perilla.
- **Líder del grupo de montaje web y elementos descriptivos:** Miguel Caro.

Esta distribución permite avanzar de manera paralela en las distintas fases del proyecto, manteniendo una comunicación constante entre grupos para asegurar coherencia en la narrativa, claridad en las visualizaciones y una integración adecuada en el sitio web. Los roles y actividades de cada uno de los grupos son los siguientes:

a. Grupo de modelado de datos

Dentro del grupo de modelado se encuentran 2 objetivos principales, Preparación y transformación de datos y Calidad e integración de datos.

Preparación y Transformación de datos: Este rol se encarga de organizar y preparar las fuentes de datos para que el equipo pueda trabajar con una base de datos ordenada. Su trabajo consiste en convertir datos que vienen en formatos distintos o con inconsistencias en un conjunto de datos limpio y consistente, listo para ser usado en las visualizaciones y en el desarrollo del proyecto. También se encargará de documentar el proceso para dejar claro cómo se hicieron las transformaciones, para que el resto del equipo pueda entender el proceso y trabajar de forma coordinada

Calidad e Integración de datos:

Este rol se enfocará en revisar que los datos sean confiables y en complementar la base principal con otras fuentes que ayuden a mejorar el análisis. Su aporte es importante para detectar inconsistencias, validar que la información que se logró en el primer análisis tenga sentido y construir variables que permitan contar mejor la historia que el proyecto. Además, ayuda a complementar la documentación respecto a los criterios y decisiones tomadas durante el modelado, de forma que todas las personas dentro del equipo conozcan las reglas del negocio y tengan un contexto de la información recolectada.

b. Grupo de visualizaciones

Dentro del grupo de visualizaciones, el objetivo principal del responsable es transformar los hallazgos del grupo de modelado de datos en representaciones visuales claras y dirigidas a la narrativa del proyecto. Este rol se encarga de traducir la información obtenida en la etapa 1, en gráficos y módulos visuales que permitan al público objetivo identificar tendencias, diferencias y relaciones importantes en la información. Su trabajo parte de la base de datos ya organizada por el grupo de modelado, pero también mantiene una comunicación constante con este grupo para ajustar variables, niveles de detalle o formas de agrupación cuando sea necesario para mejorar la lectura de las visualizaciones. Además, se encarga de definir cómo presentar la información de manera clara para un público general, cuidando aspectos como la selección del tipo de gráfico, el orden de los elementos, las etiquetas, las leyendas y la legibilidad. Este rol también aporta a la construcción de la narrativa del proyecto, ya que no solo busca “mostrar datos”, sino ayudar a que la historia que se quiere contar sea fácil de entender y más interesante para quien recorre el sitio web.

c. Grupo de montaje web

Dentro del grupo de montaje web, el objetivo principal del responsable es organizar e integrar todos los elementos del proyecto en una página web clara, funcional y coherente con la narrativa definida por el equipo. Este rol se encarga de dar forma a la presentación final del proyecto, reuniendo las visualizaciones, los textos descriptivos y los demás recursos necesarios para que el público pueda recorrer la información de manera ordenada y comprensible. Su trabajo parte de los insumos desarrollados por los grupos de modelado y visualizaciones, pero también mantiene una comunicación constante con ambos para ajustar la forma en que se presenta la información dentro del sitio web. Además, se encarga de definir la estructura de la página,

el orden de los contenidos, los estilos generales y los elementos de apoyo que ayuden a que la lectura sea cómoda y tenga sentido de principio a fin. Este rol también aporta a la construcción de la narrativa del proyecto, ya que no solo busca "montar" los elementos en una página, sino lograr que la experiencia de lectura ayude a entender la historia que el equipo quiere comunicar de una manera clara, atractiva y fácil de seguir.

6. CRONOGRAMA

Área	Fase 1 (Planeación y base técnica) Semana 1	Fase 2 (Desarrollo e integración) Hasta Primera Versión – Domingo 1 de marzo	Fase 3 (Refinamiento y entrega final) Hasta Versión Final – Miércoles 11 de marzo
Modelado	- Exploración inicial de la base. - Identificación de variables clave. - Diseño del cálculo de salario real. - Plan de integración de fuentes externas.	-Limpieza y transformación definitiva. - Integración de RPP, PIB per cápita y desempleo. - Cálculo del salario real. - Construcción del modelo explicativo preliminar. - Ajustes en coordinación con visualización.	- Validación final del modelo. - Ajustes metodológicos según retroalimentación. - Generación de resultados definitivos. - Redacción de documentación técnica.

VISUALIZACIÓN	- Definición del enfoque narrativo. - Bocetos de tipos de gráficas. - Identificación de módulos visuales. - Pruebas con datos preliminares.	- Desarrollo de visualizaciones con datos reales. - Ajustes en coordinación con modelado. - Construcción de módulos visuales funcionales para primera versión.	- Refinamiento estético y narrativo. - Incorporación de leyendas y textos explicativos. - Pruebas de claridad visual. - Ajustes finales.
MONTAJE WEB	- Definición de plataforma de publicación. - Diseño de identidad visual (paleta, tipografía, estilo). - Estructura preliminar del sitio.	- Desarrollo de la estructura base del sitio. - Integración de primeras visualizaciones. - Organización del flujo narrativo dentro de la página.	- Integración final de todos los módulos. - Optimización de experiencia de usuario. - Revisión técnica completa. - Preparación para entrega final.

7. PRESUPUESTO

El siguiente presupuesto corresponde a una estimación realista de los costos de producción de un proyecto profesional de Visualización y Storytelling desarrollado durante cuatro semanas.

1. **Costos de talento humano**

Se estima una dedicación promedio de 40 horas por integrante (10 horas semanales durante 4 semanas). El valor hora se define según perfil profesional y experiencia.

PERFIL	HORAS	VALOR HORA (COP)	SUBTOTAL (COP)
Ingeniero de Datos (preparación y transformación de datos)	40	$90.000	$3.600.000
Ingeniero de Sistemas (calidad e Integración de datos)	40	$80.000	$3.200.000
Especialista en Visualización de Datos	40	$75.000	3.000.000
Diseñador UX/UI y Desarrollo Web	40	$80.000	$3.200.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$12.800.000

2. **Costo de infraestructura y herramientas.**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COSTO (COP)
Dominio web	Registro de dominio para publicación del proyecto	$80.000
Hosting / Servidor	Alojamiento del sitio web (1 mes)	$70.000
Licencia JetBrains (suite de desarrollo)	Herramienta para desarrollo web y apoyo al modelado de datos	$120.000
Looker Studio(*)	Herramienta para visualización de datos (uso gratuito)	$ 0
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		$270.000

Total del proyecto

Se incorpora un margen del 10% para cubrir ajustes técnicos o requerimientos imprevistos.

Subtotal Estimado (Talento Humano): $12.800.000
Subtotal Estimado (Infraestructura y Herramientas): 270.000
Subtotal Estimado: $13.070.000
Contingencia: $ 1.307..000
Total estimado: $ 14.377.000 COP

7. BIBLIOGRAFÍA

[1] https://www.askamanager.org/2025/04/how-much-money-do-you-make-8.html
[2]https://www.askamanager.org/2021/05/some-findings-from-24000-peoples-salaries.html#:~:text=The%20salary%20survey%20a%20few,very%20white%20and%20very%20female).
[3] https://github.com/maggiewolff/ask-a-manager-salary-survey
[4] https://www.socialexplorer.com/home/dataset-entry/regional-price-parities-rpp
[5]https://www.bea.gov/news/2026/gross-domestic-product-state-and-personal-income-state-3rd-quarter-2025
[6]https://www.bls.gov/charts/state-employment-and-unemployment/unemployment-rate-12-month-change-in-the-unemployment-rate-and-number-of-unemployed-by-state.htm
[7] https://www.bls.gov/web/laus/laumstrk.htm